OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Estudiante 1 Cod XXXX
Estudiante 2 Cod XXXX
Estudiante 3 Cod XXXX

Preguntas de análisis

¿Qué relación encuentra entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?

Respuesta: La altura depende de la cantidad de llaves y de la forma del árbol, que a su vez depende del orden de inserción. Un BST balanceado tiene altura O(log n); un BST sin balanceo puede llegar a O(n). Con el CSV Boston Crimes se cargaron 319.073 crímenes en 1.177 fechas y el árbol alcanzó altura 30; las fechas van de 2015-06-15 a 2018-09-03. Esto muestra que la altura no se deduce solo del número de elementos.

Si tuviera que responder esa misma consulta y la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, ¿cree que el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

Respuesta: Para una fecha exacta, una tabla hash ofrece O(1) promedio; para un rango no conserva el orden, por lo que habría que revisar todas las fechas (O(d), d = cantidad de fechas). El BST puede podar ramas y recorrer las llaves del rango en O(h + k), donde h es la altura y k las fechas encontradas (peor caso O(d)). Con el CSV, la opción 3 para 2017-01-01 a 2018-01-01 encontró 101.143 crímenes.

¿Qué operación del TAD se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

Respuesta: La operación keys(BST, fechaInicial, fechaFinal) devuelve en orden las llaves dentro del rango; values(BST, fechaInicial, fechaFinal) devuelve sus valores. La consulta de la aplicación usa keys y luego get para sumar los crímenes de cada fecha. En el CSV, la opción 4 para Vandalism el 2017-01-01 devolvió 12 crímenes.